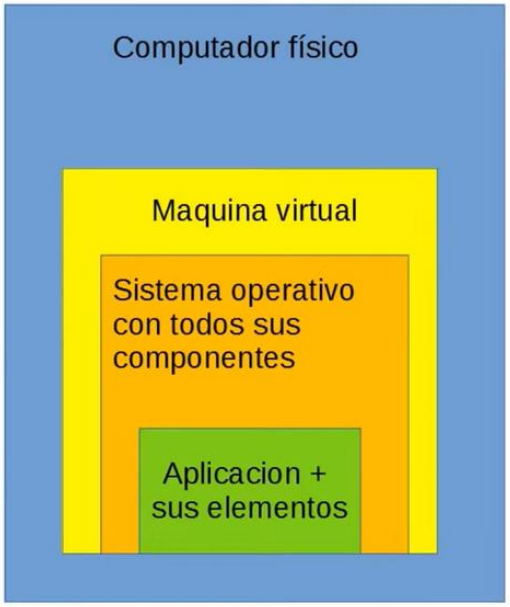
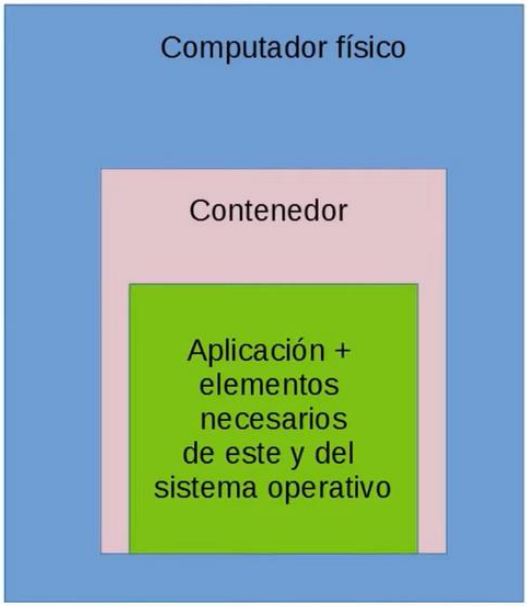
- Investigar y comprender el concepto de contenerización en tecnologías de información
- Investigar e implementar en su equipo de cómputo personal un escenario para generar contenedores utilizando Podman Desktop – referencia https://podman-desktop.io/downloads

Investigando contenedores.

Un contenedor es un paquete que contiene todos los archivos necesarios para ejecutar una aplicación, pero contiene solamente los elementos necesarios del sistema operativo y de la aplicación, para ejecutar tal aplicación.



Maquina virtual = 30 GB



Contenedor = 200 Mb

Un contenedor es más liviano que una máquina virtual, esto es debido a que un contenedor sólo contiene los elementos necesarios para ejecutar la aplicación,

La ventaja de un contenedor es que puedes transportar la aplicación junto con todos sus elementos, de un computador a otro de una manera fácil y sin costos técnicos, cuando se enciende el contenedor la aplicación se ejecuta de manera automática.

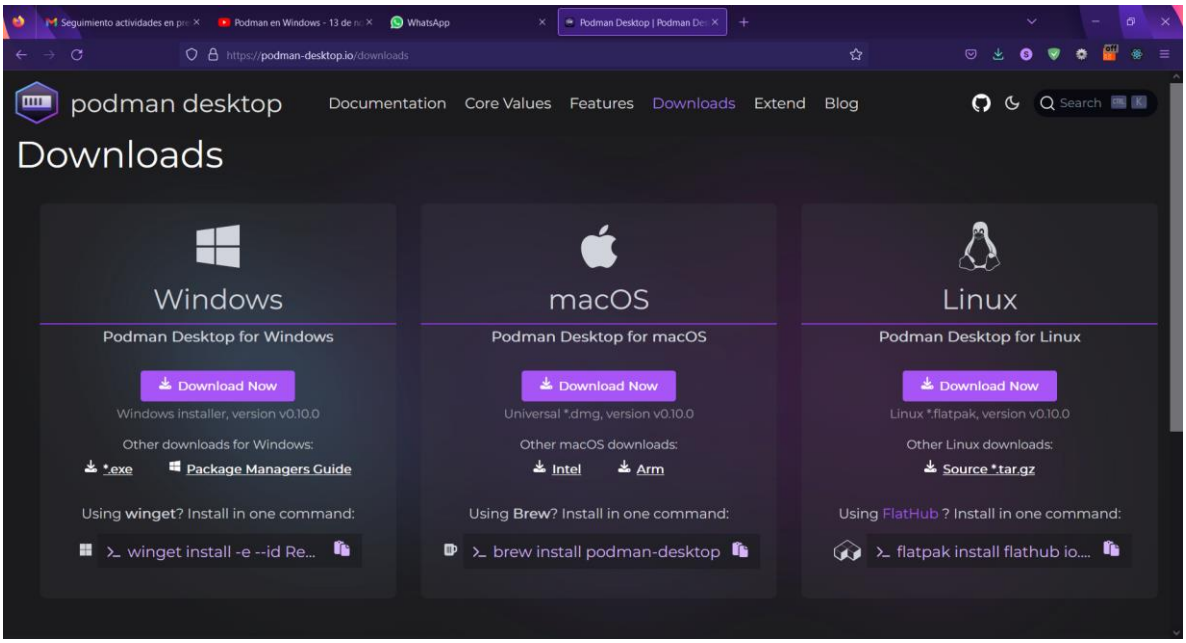
Para trabajar con contenedores usualmente se usa Docker, es un programa que te permite crear, instalar, ejecutar y modificar contenedores.

Los contenedores son la forma más cómoda de distribuir aplicaciones, actualizarlas y comunicarlas entre sí.

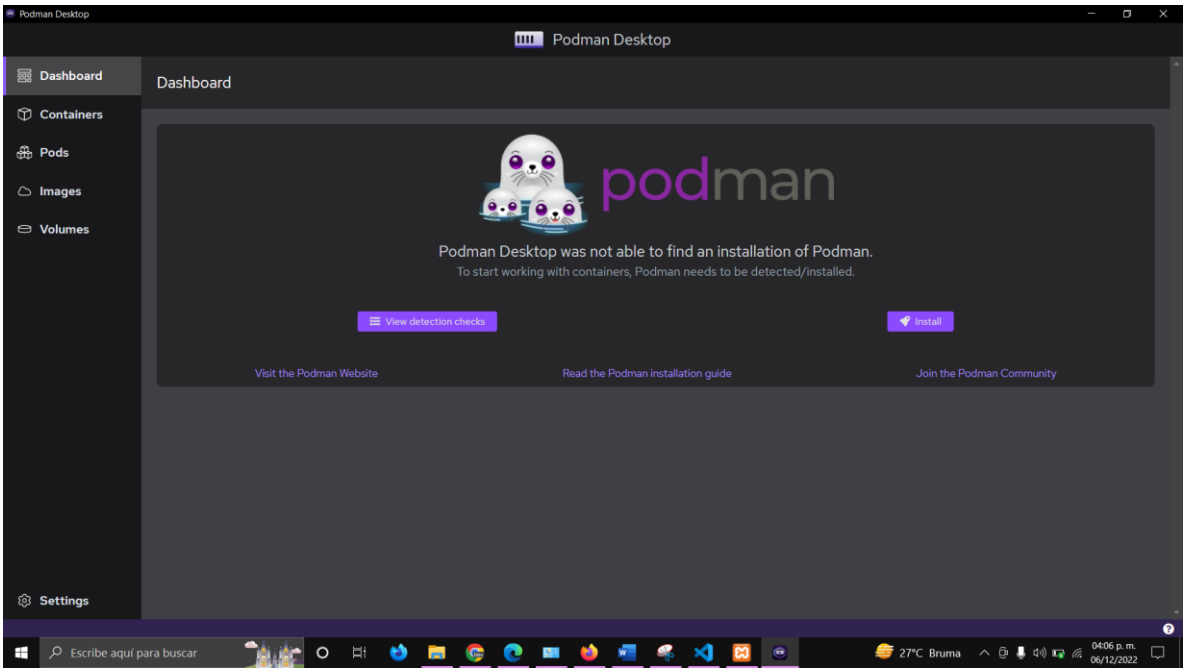
Instalando Podman en mi equipo Windows 10.

Para instalar Podman en Windows nos podemos dirigir al siguiente enlace que es el sitio oficial de Podman en su sección de descargas.

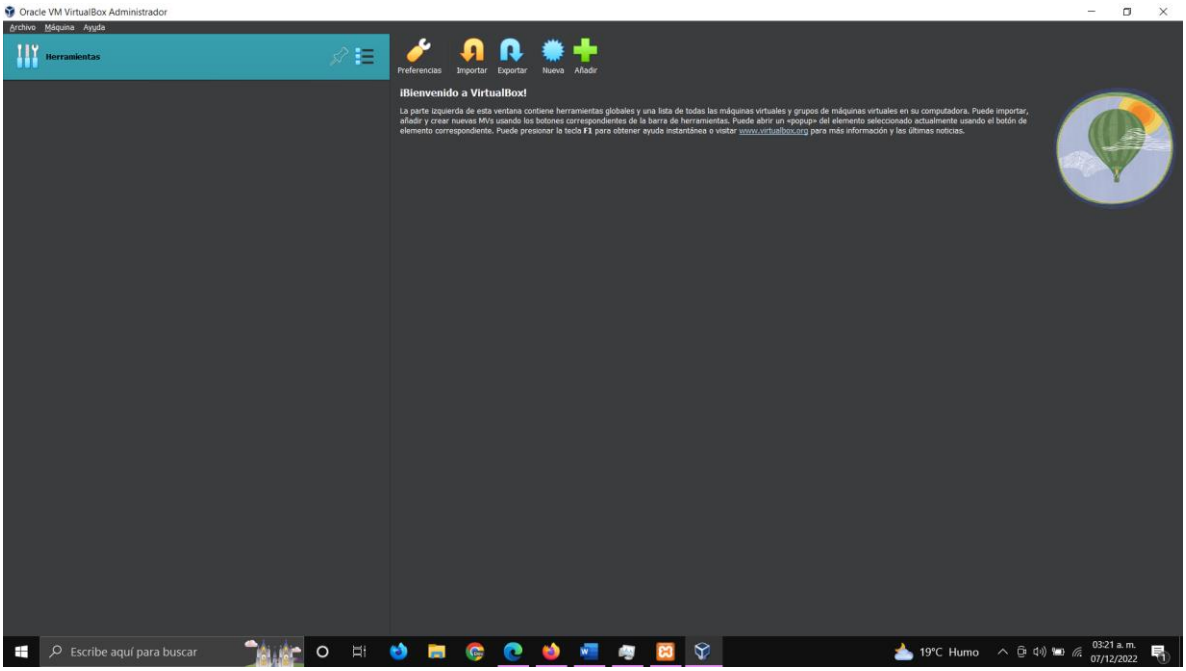
https://podman-desktop.io/downloads



En este caso se descarga la versión para Windows y la instalación es fácil, basta con ejecutar el archivo y una vez ejecutado la instalación se hace automáticamente.



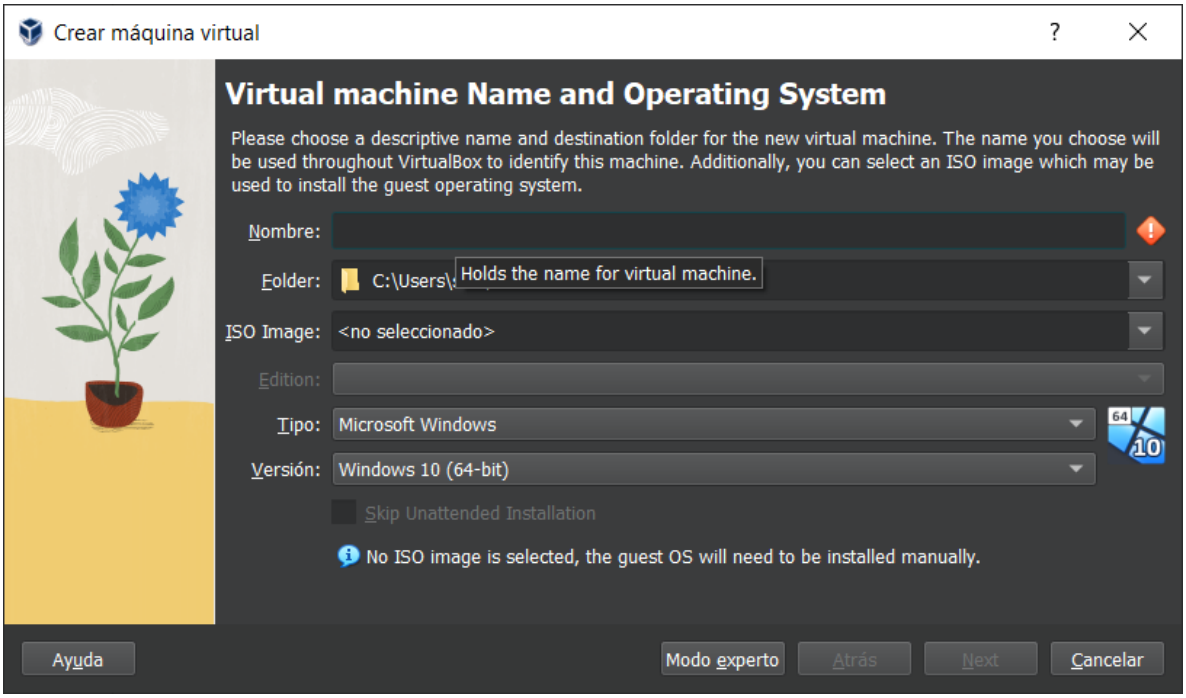
Programa para crear maquinar virtuales.



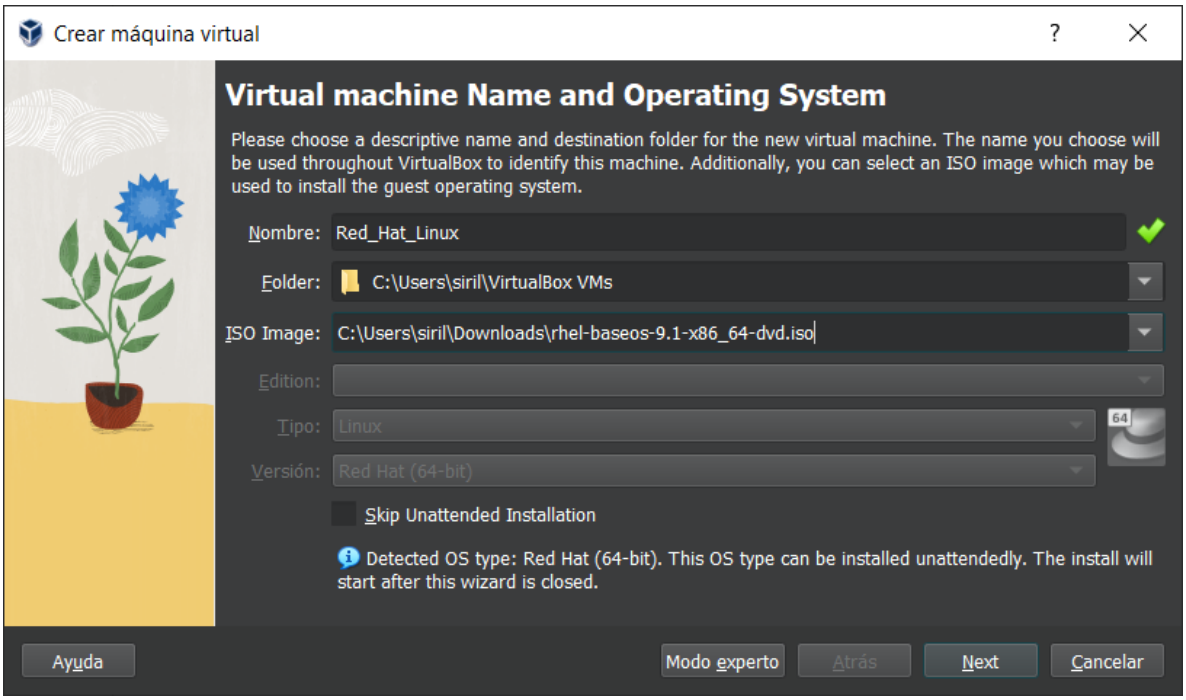
Una vez instalado este entorno se ocupa una imagen de un sistema operativo en este caso se descargó un sistema Linux red Hat.

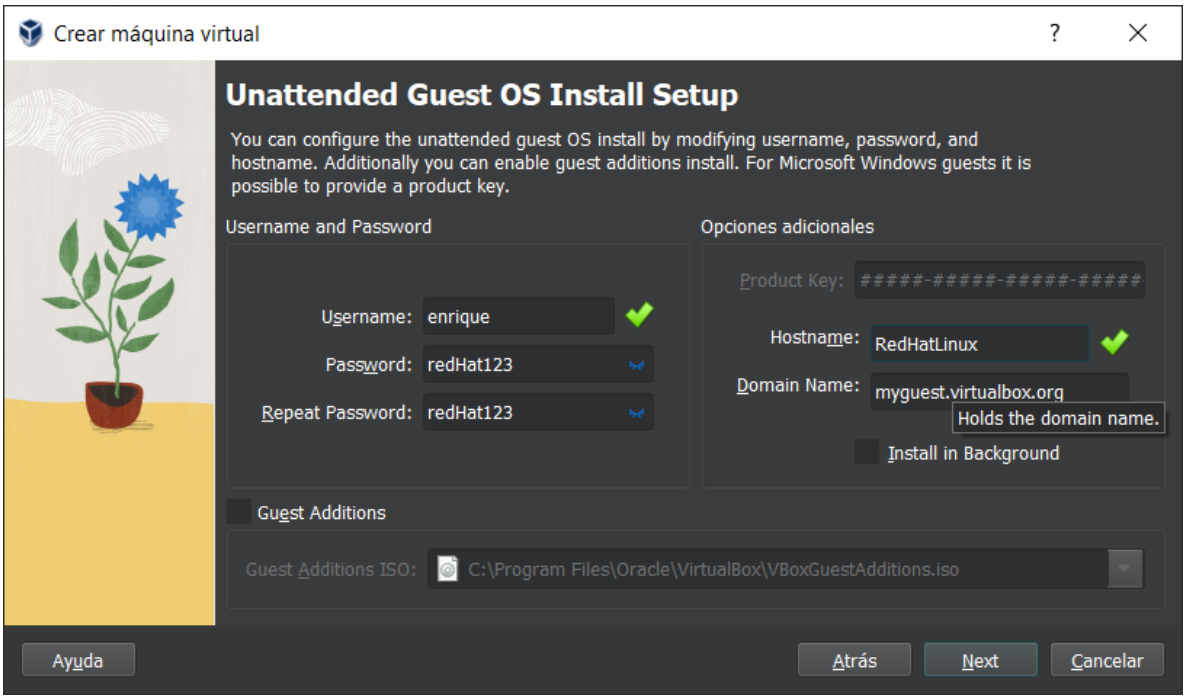
https://www.virtualbox.org/

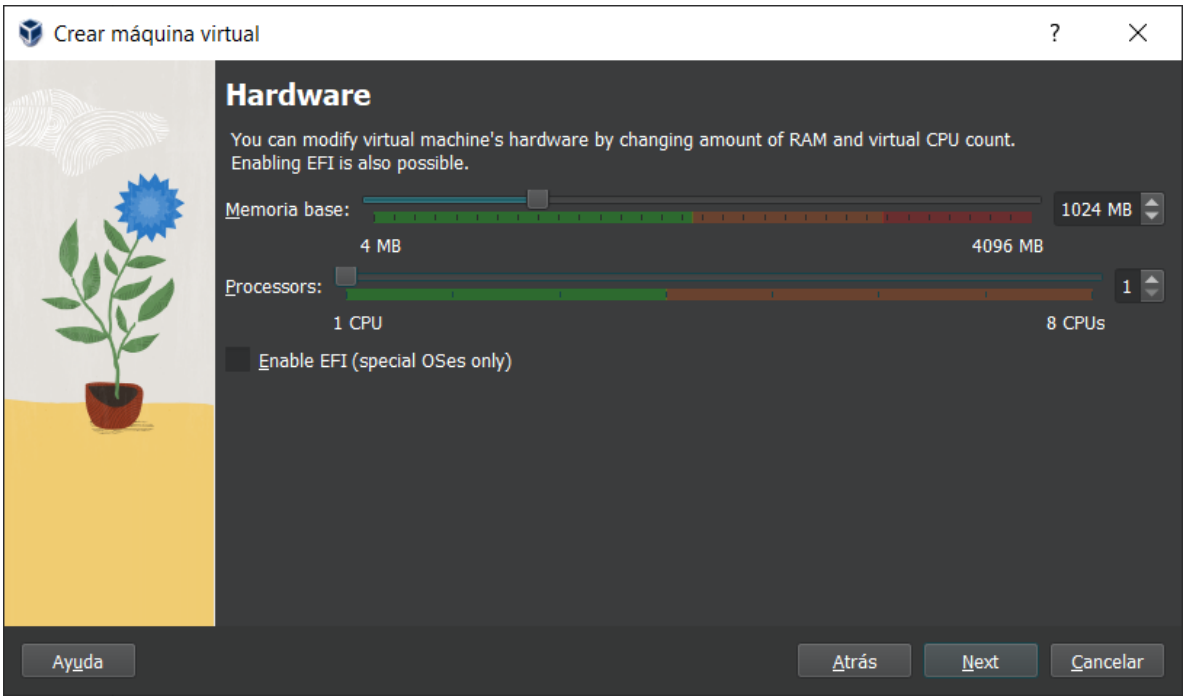
https://developers.redhat.com/rhel8

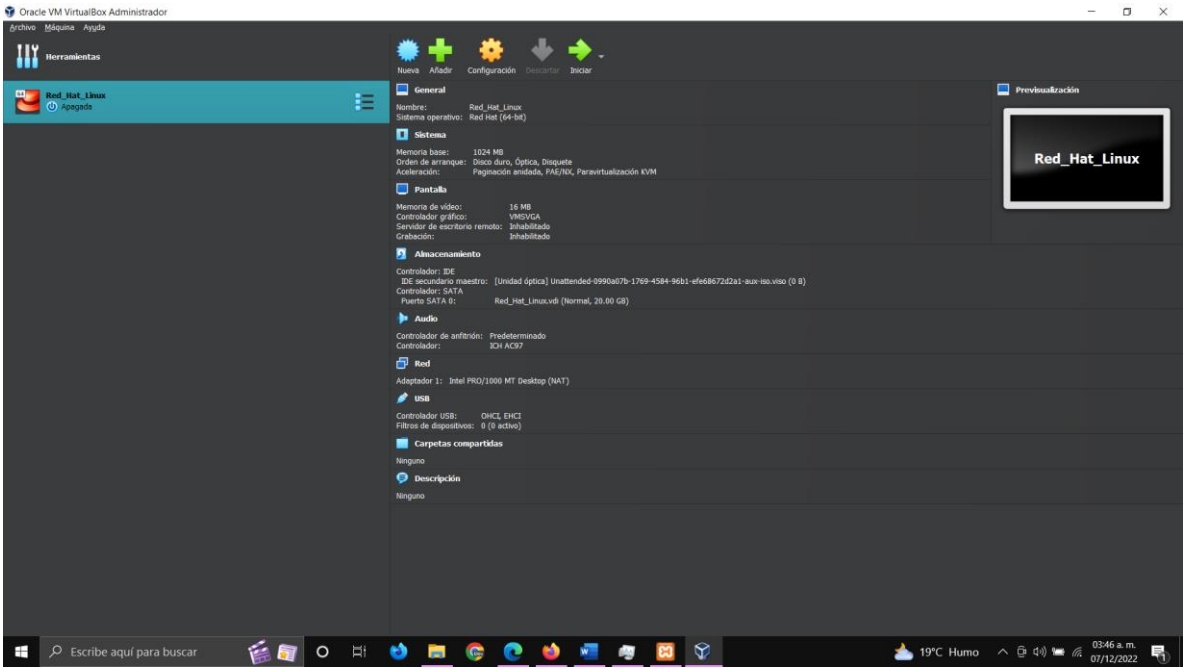


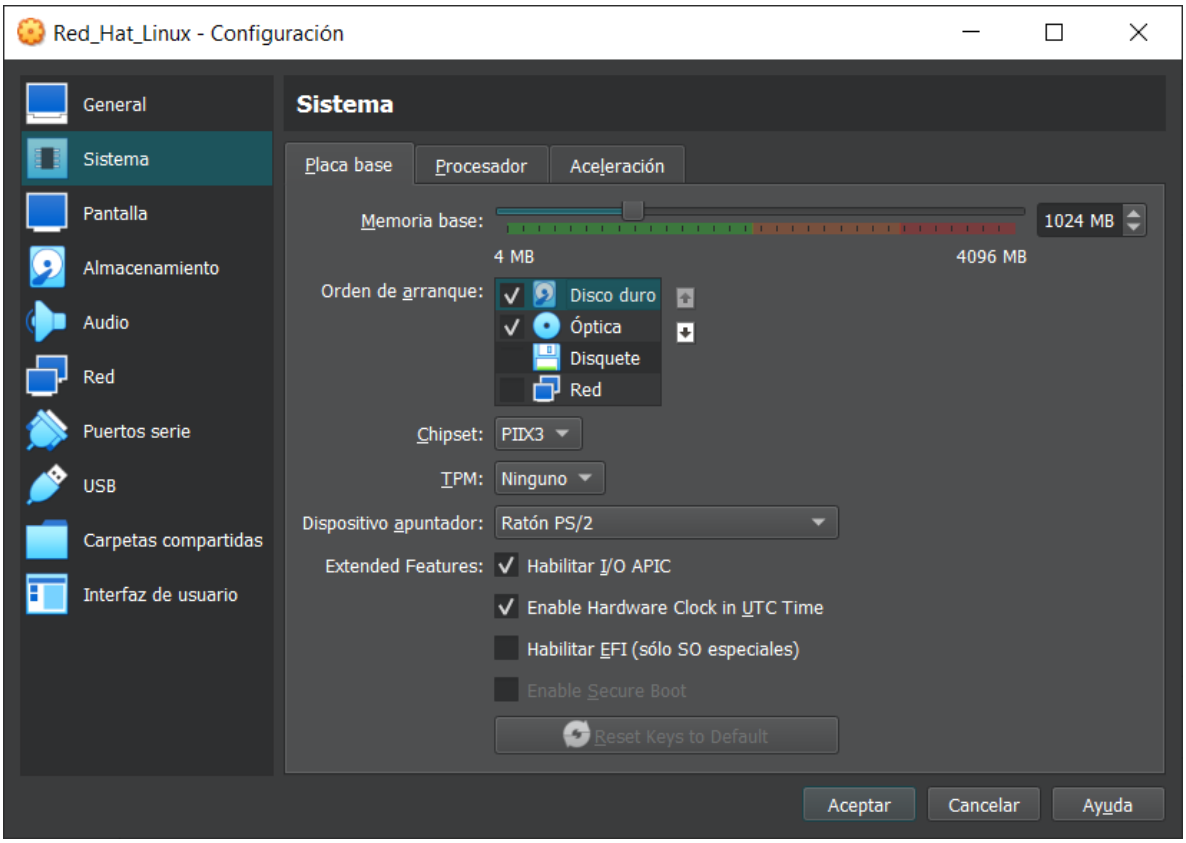
Creamos una nueva máquina virtual, se necesita ingresar un nombre a la máquina, y seleccionar el archivo ISO

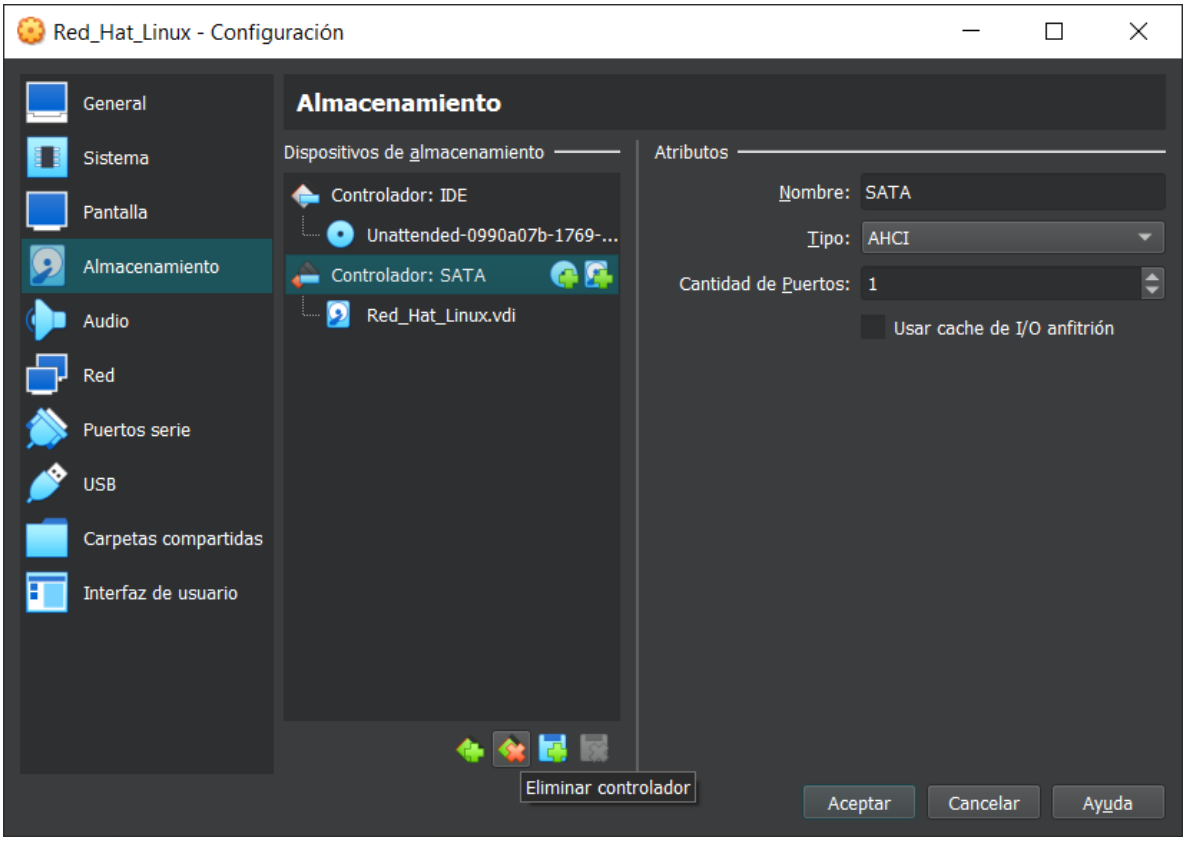

Crear máquina virtual
Virtual machine Name and Operating System
Please choose a descriptive name and destination folder for the new virtual machine. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. Additionally, you can select an ISO image which may be used to install the guest operating system.
Nombre: Red_Hat_Linux
Folder: C:\Users\siril\VirtualBox VMs
ISO Image: C:\Users\siril\Downloads\rhel-baseos-9.1-x86_64-dvd.iso
Edition:
Tipo: Linux
Versión: Red Hat (64-bit)
Skip Unattended Installation
Detected OS type: Red Hat (64-bit). This OS type can be installed unattendedly. The install will start after this wizard is closed.
Ayuda
Modo experto
Atrás
Next
Cancelar

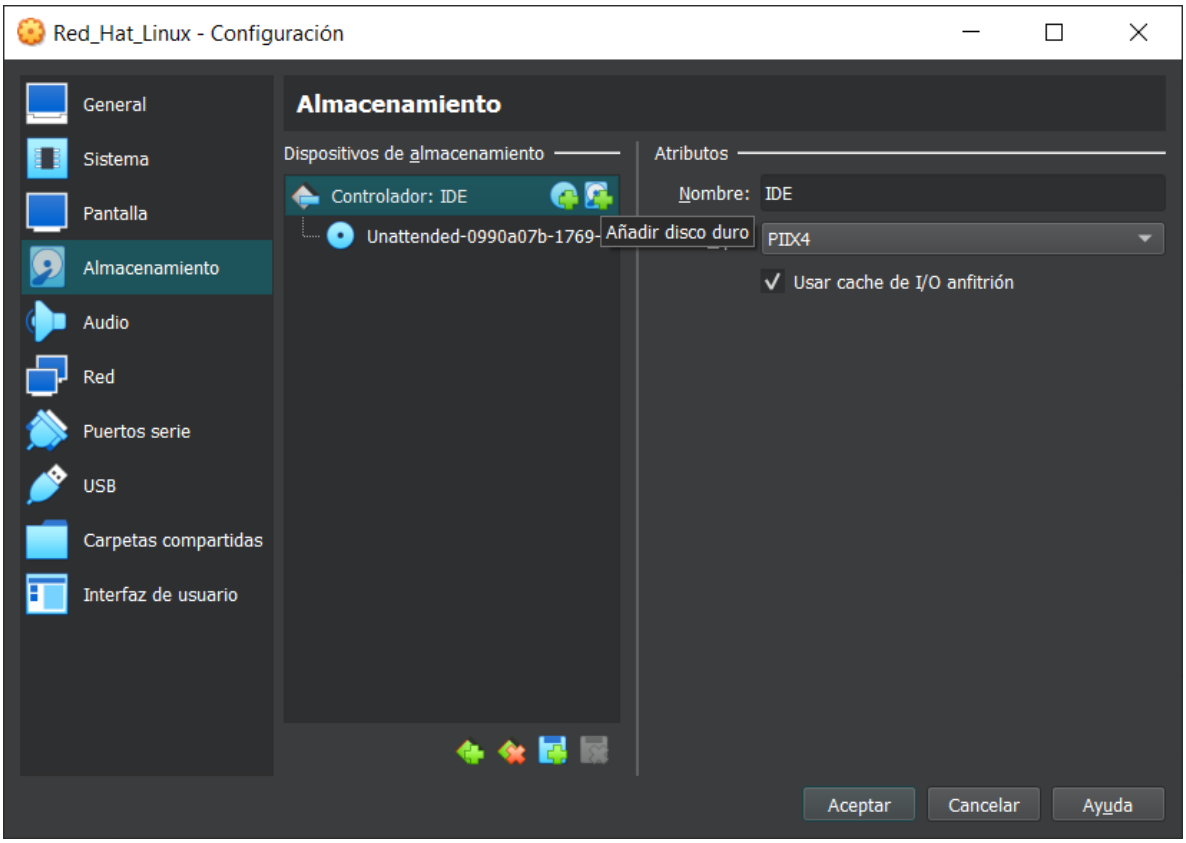

Crear máquina virtual
Unattended Guest OS Install Setup
You can configure the unattended guest OS install by modifying username, password, and hostname. Additionally you can enable guest additions install. For Microsoft Windows guests it is possible to provide a product key.
Username and Password
Opciones adicionales
Username: enrique
Password: redHat123
Repeat Password: redHat123
Product Key: #####-#####-#####-#####
Hostname: RedHatLinux
Domain Name: myguest.virtualbox.org
Holds the domain name.
Install in Background
Guest Additions
Guest Additions ISO: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
Ayuda
Atrás
Next
Cancelar

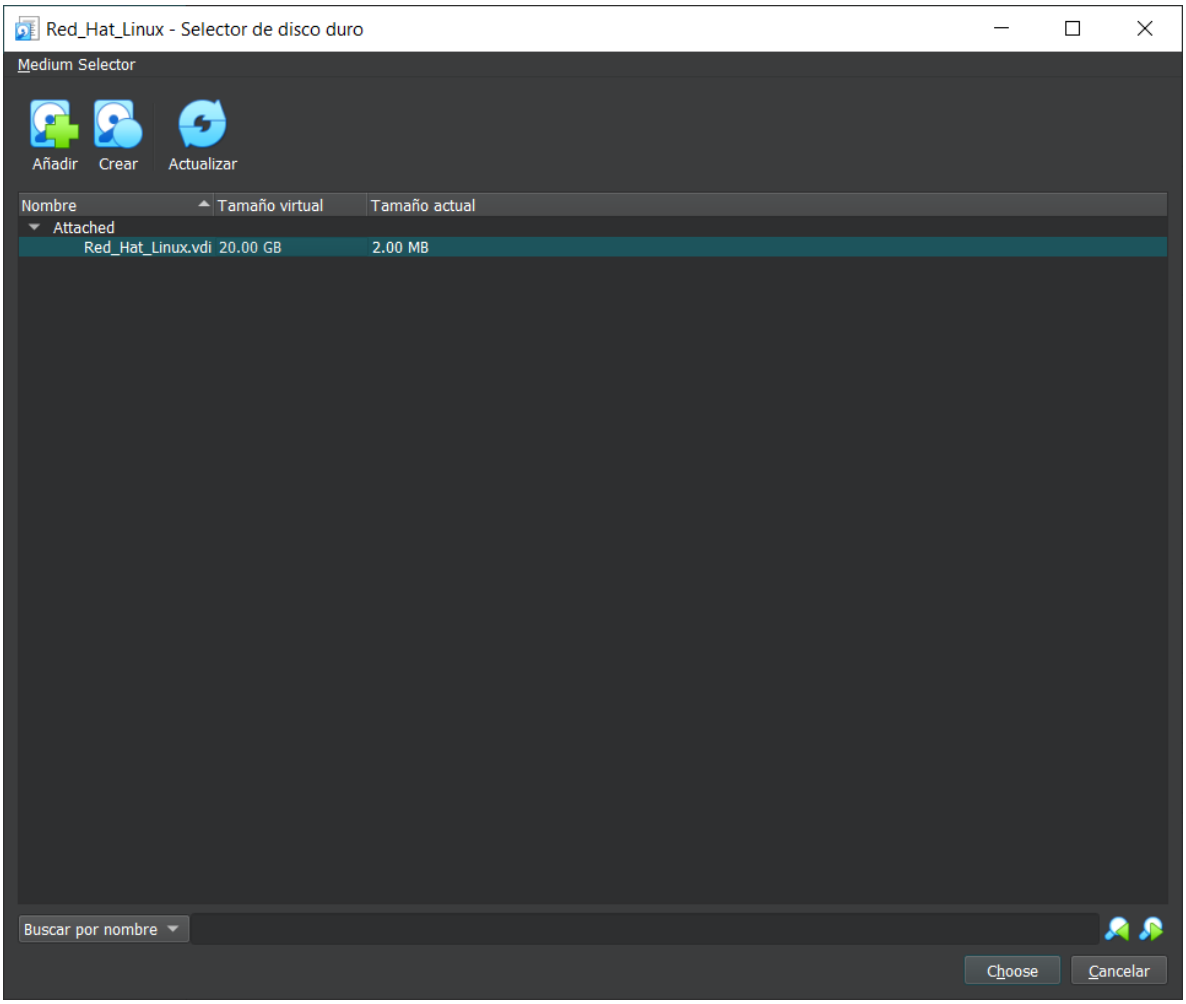

Crear máquina virtual
Hardware
You can modify virtual machine's hardware by changing amount of RAM and virtual CPU count.
Enabling EFI is also possible.
Memoria base:
1024 MB
4 MB
4096 MB
Processors:
1
1 CPU
8 CPUs
Enable EFI (special OSes only)
Ayuda
Atrás
Next
Cancelar

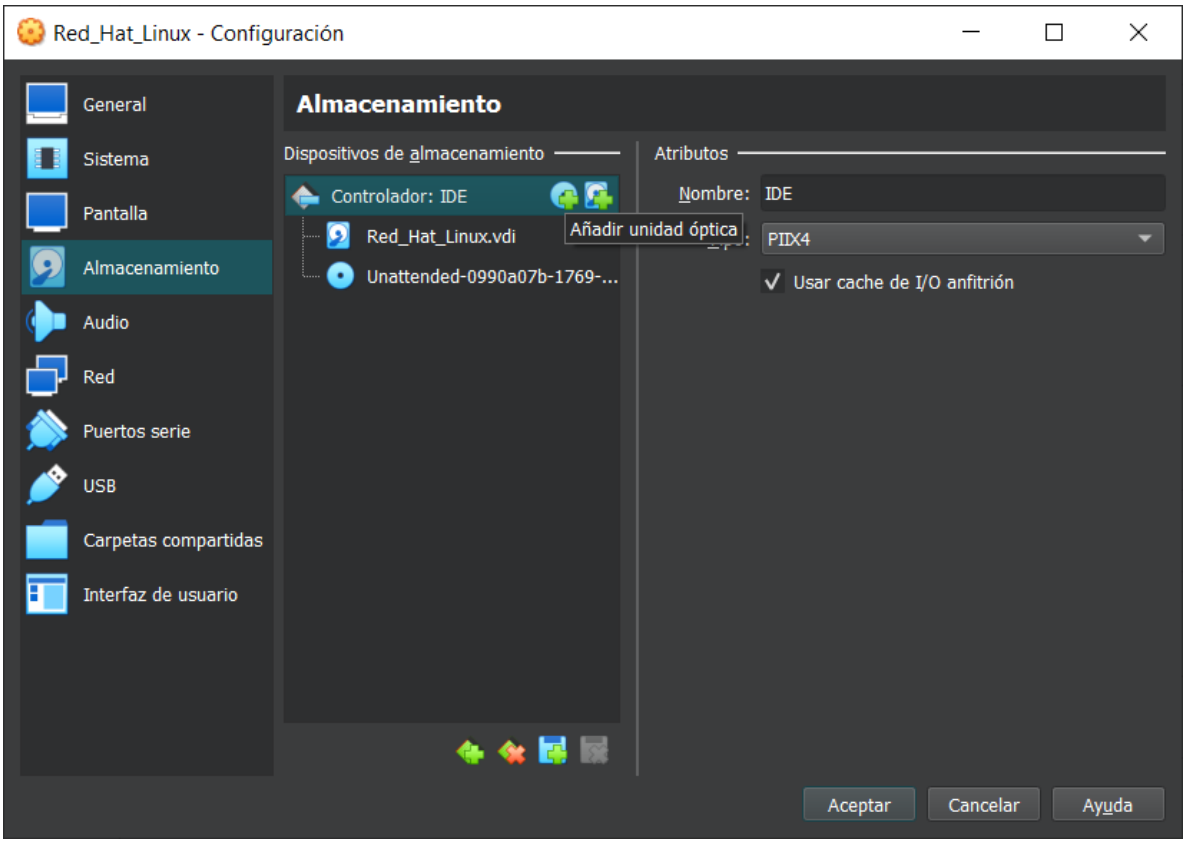

Oracle VM VirtualBox Administrador
Archivo Máquina Ayuda
Herramientas
Red_Hat_Linux
Apagada
Nueva Añadir Configuración Descartar Iniciar
General
Nombre: Red_Hat_Linux
Sistema operativo: Red Hat (64-bit)
Sistema
Memoria base: 1024 MB
Orden de arranque: Disco duro, Óptica, Disquete
Aceleración: Paginación anidada, PAE/NX, Paravirtualización KVM
Pantalla
Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado
Almacenamiento
Controlador: IDE
IDE secundario maestro: [Unidad óptica] Unattended-0990a07b-1769-4584-96b1-efe68672d2a1-aux-iso.viso (0 B)
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: Red_Hat_Linux.vdi (Normal, 20.00 GB)
Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97
Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
Controlador USB: OHCI, EHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)
Carpetas compartidas
Ninguno
Descripción
Ninguno
Previsualización
Red_Hat_Linux
Escribe aquí para buscar
19°C Humo
03:46 a. m.
07/12/2022

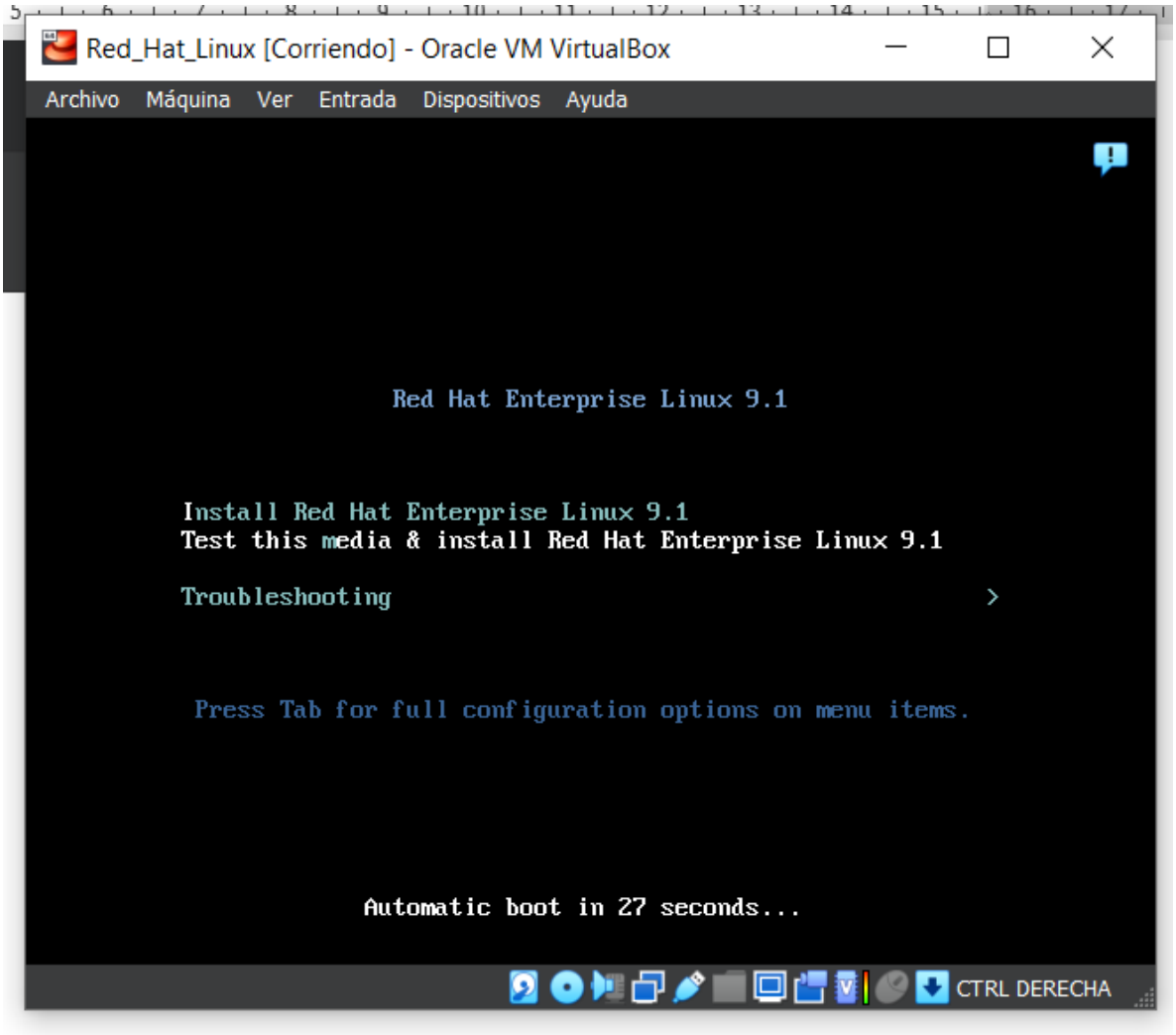

Red_Hat_Linux - Configuración
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Sistema
Placa base
Procesador
Aceleración
Memoria base:
1024 MB
4 MB
4096 MB
Orden de arranque:
Disco duro
Óptica
Disquete
Red
Chipset:
PIIX3
TPM:
Ninguno
Dispositivo apuntador:
Ratón PS/2
Extended Features:
Habilitar I/O APIC
Enable Hardware Clock in UTC Time
Habilitar EFI (sólo SO especiales)
Enable Secure Boot
Reset Keys to Default
Aceptar
Cancelar
Ayuda


Red_Hat_Linux - Configuración
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Almacenamiento
Dispositivos de almacenamiento
Controlador: IDE
Unattended-0990a07b-1769-...
Controlador: SATA
Red_Hat_Linux.vdi
Atributos
Nombre:
SATA
Tipo:
AHCI
Cantidad de Puertos:
1
Usar cache de I/O anfitrión
Eliminar controlador
Aceptar
Cancelar
Ayuda


Red_Hat_Linux - Configuración
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Almacenamiento
Dispositivos de almacenamiento
Controlador: IDE
Unattended-0990a07b-1769-
Añadir disco duro
Atributos
Nombre: IDE
PIIX4
Usar cache de I/O anfitrión
Aceptar
Cancelar
Ayuda


Red_Hat_Linux - Selector de disco duro
Medium Selector
Añadir
Crear
Actualizar
Nombre
Tamaño virtual
Tamaño actual
Attached
Red_Hat_Linux.vdi
20.00 GB
2.00 MB
Buscar por nombre
Choose
Cancelar


Red_Hat_Linux - Configuración
General
Sistema
Pantalla
Almacenamiento
Audio
Red
Puertos serie
USB
Carpetas compartidas
Interfaz de usuario
Almacenamiento
Dispositivos de almacenamiento
Controlador: IDE
Red_Hat_Linux.vdi
Unattended-0990a07b-1769-...
Añadir unidad óptica
Atributos
Nombre: IDE
PIIX4
Usar cache de I/O anfitrión
Aceptar
Cancelar
Ayuda


Red_Hat_Linux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Red Hat Enterprise Linux 9.1
Install Red Hat Enterprise Linux 9.1
Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 9.1
Troubleshooting
Press Tab for full configuration options on menu items.
Automatic boot in 27 seconds...
CTRL DERECHA

Red_Hat_Linux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
[  OK  ] Finished Apply Kernel Variables.
[  OK  ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
[  OK  ] Finished Create System Users.
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[  OK  ] Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[  OK  ] Finished Coldplug All udev Devices.
         Starting Wait for udev To Complete Device Initialization...
[  OK  ] Finished Rebuild Hardware Database.
         Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
[  OK  ] Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
         Starting Load Kernel Module configfs...
[  OK  ] Finished Load Kernel Module configfs.
[  OK  ] Found device /dev/zram0.
         Starting Create swap on /dev/zram0...
[  OK  ] Finished Create swap on /dev/zram0.
         Activating swap Compressed Swap on /dev/zram0...
[  OK  ] Activated swap Compressed Swap on /dev/zram0.
[  OK  ] Reached target Swaps.
         Mounting Temporary Directory /tmp...
[  OK  ] Mounted Temporary Directory /tmp.
[  OK  ] Finished Wait for udev To Complete Device Initialization.
         Starting Device-Mapper Multipath Device Controller...
[  OK  ] Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
[  OK  ] Reached target Preparation for Local File Systems.
[  OK  ] Reached target Local File Systems.
         Starting Import network configuration from initramfs...
         Starting Rebuild Dynamic Linker Cache...
         Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
[  OK  ] Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[  OK  ] Finished Import network configuration from initramfs.
         Starting Create Volatile Files and Directories...
[  OK  ] Finished Create Volatile Files and Directories.
         Starting Rebuild Journal Catalog...
         Starting Record System Boot/Shutdown in UTMP...
[  OK  ] Finished Record System Boot/Shutdown in UTMP.
[  OK  ] Finished Rebuild Journal Catalog.
```

CTRL DERECHA

Red_Hat_Linux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

PARTICIONADO MANUAL

Hecho

INSTALACIÓN DE RED HAT ENTERPRISE LINU

latam

¡Ayu

Nueva instalación Red Hat Enterprise Linux 9.1

SISTEMA

/ sda3	17.83 GiB
BIOS Boot sda1	2 MiB
swap sda2	1.86 GiB

+ − ↻

ESPACIO DISPONIBLE 314 MiB

ESPACIO TOTAL 20 GiB

1 -dispositivo de almacenamiento seleccionado

sda3

Punto de montaje: /

Capacidad deseada: 17.83 GiB

Dispositivo(s): ATA VBOX HARDDISK (sda)

Modificar...

Tipo de dispositivo: Partición estándar

Cifrar

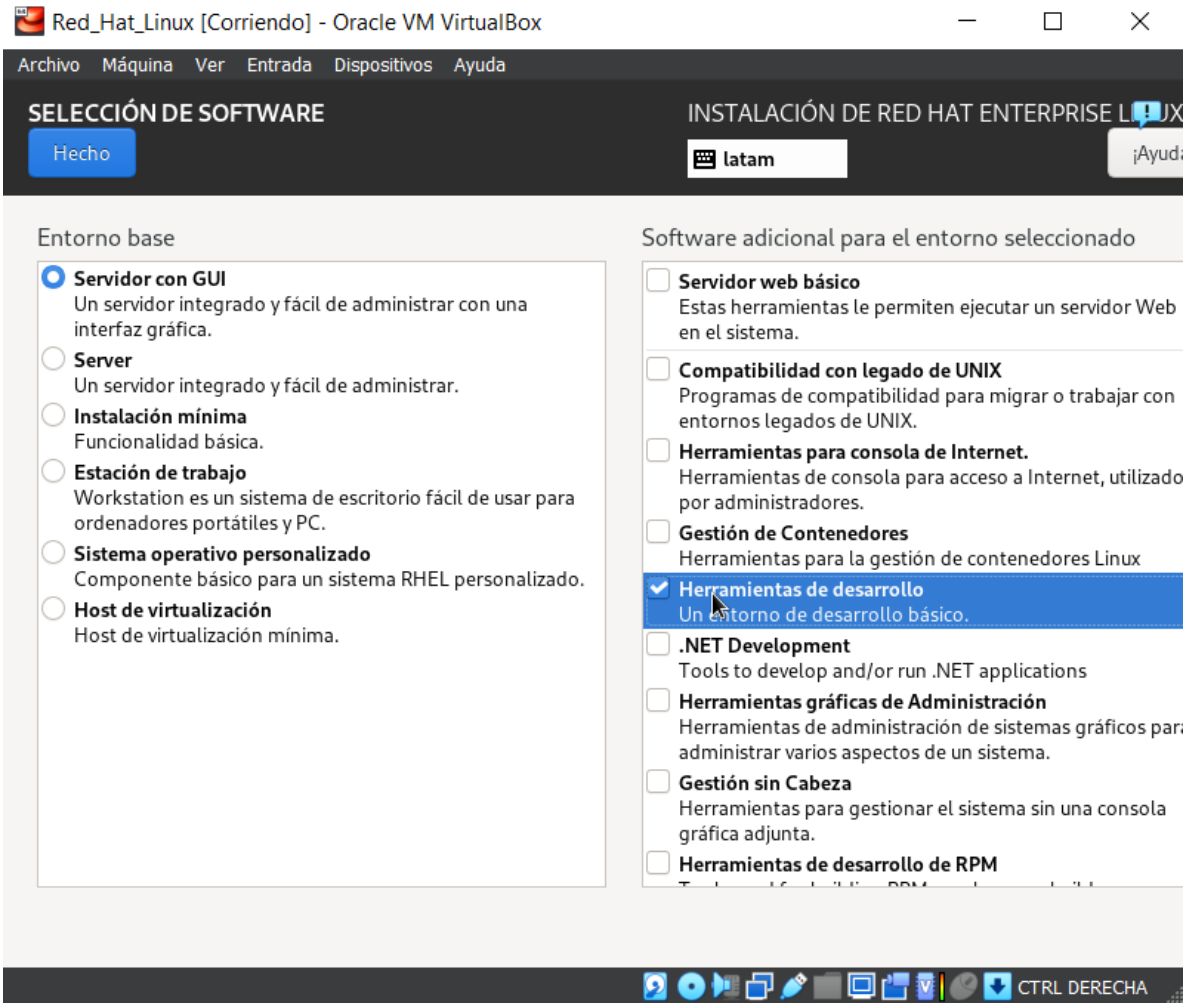
Sistema de archivos: xfs

Reformatear

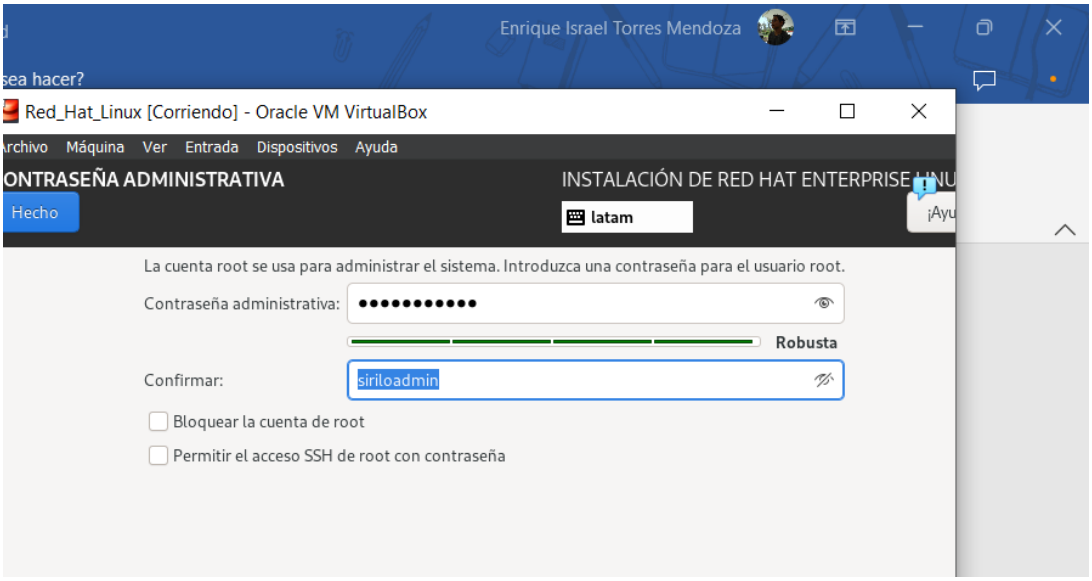
Etiqueta:

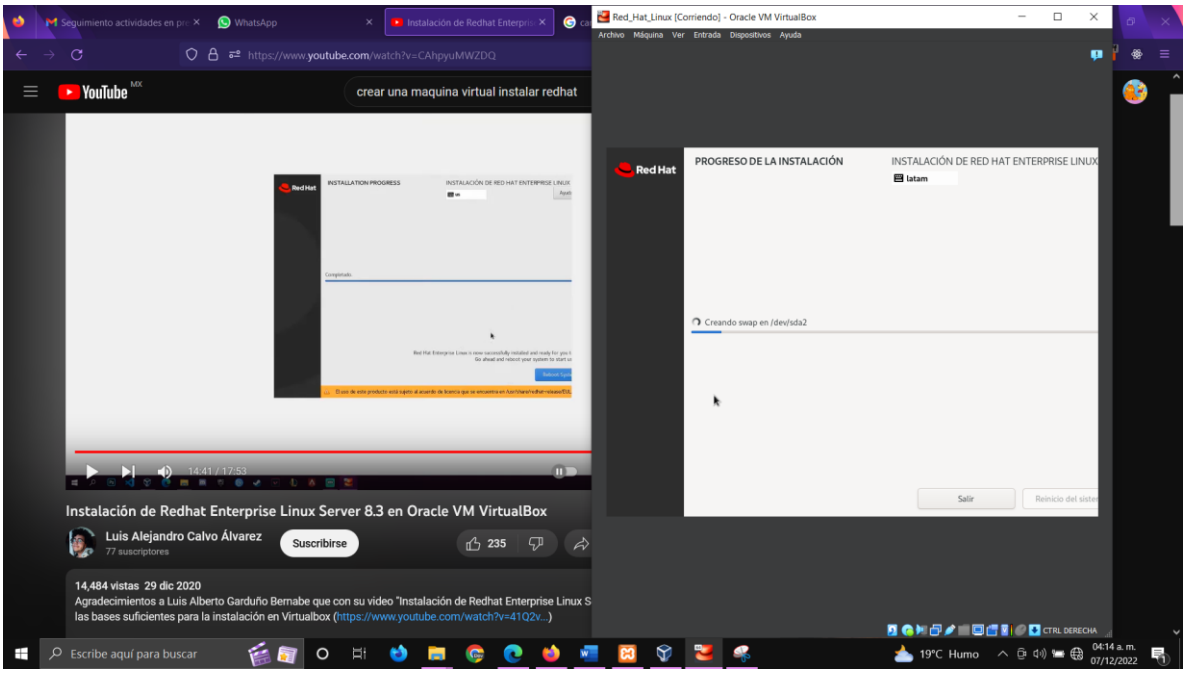
Nombre: sda3

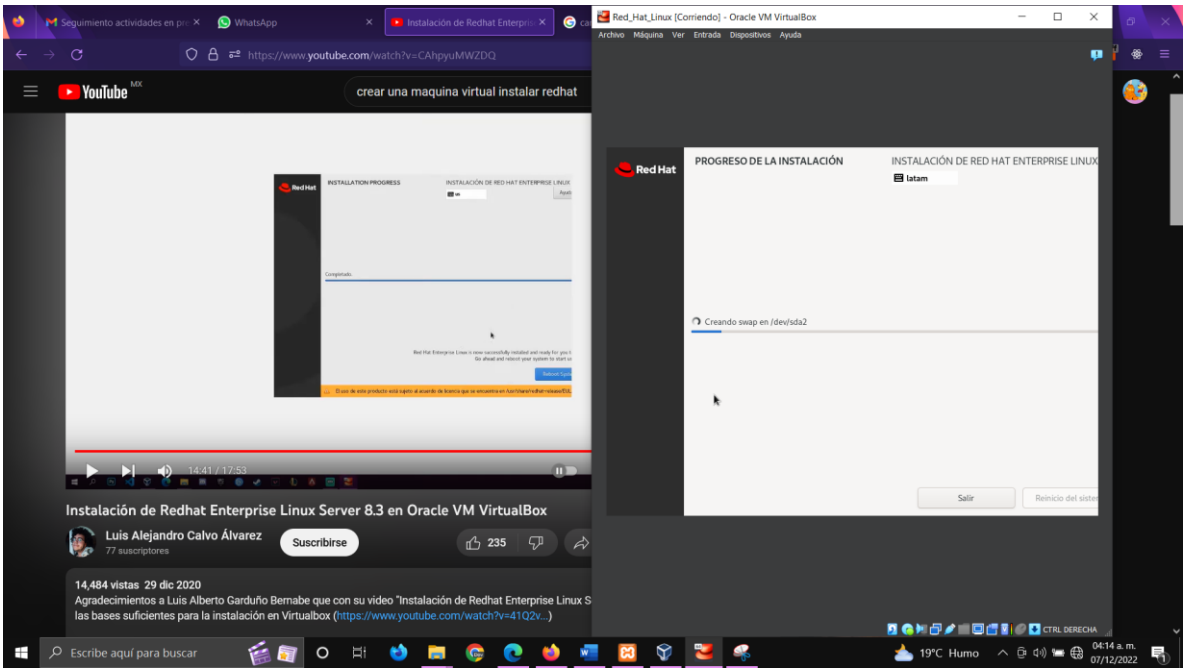
Descartar todos los camb

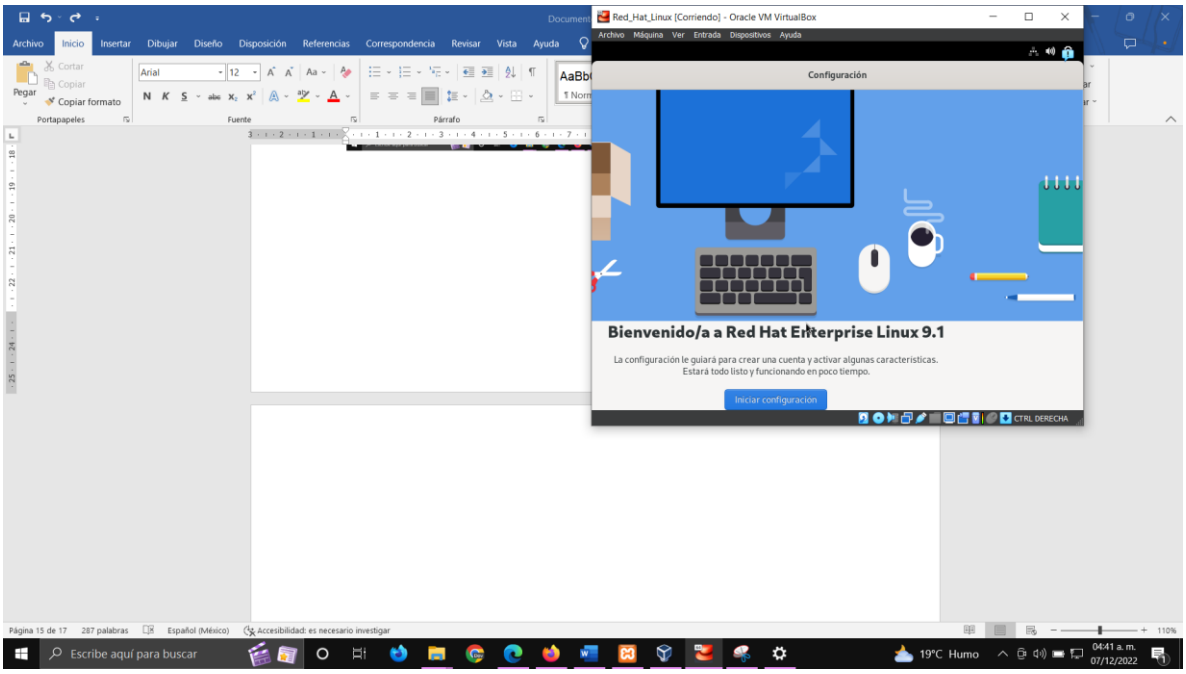


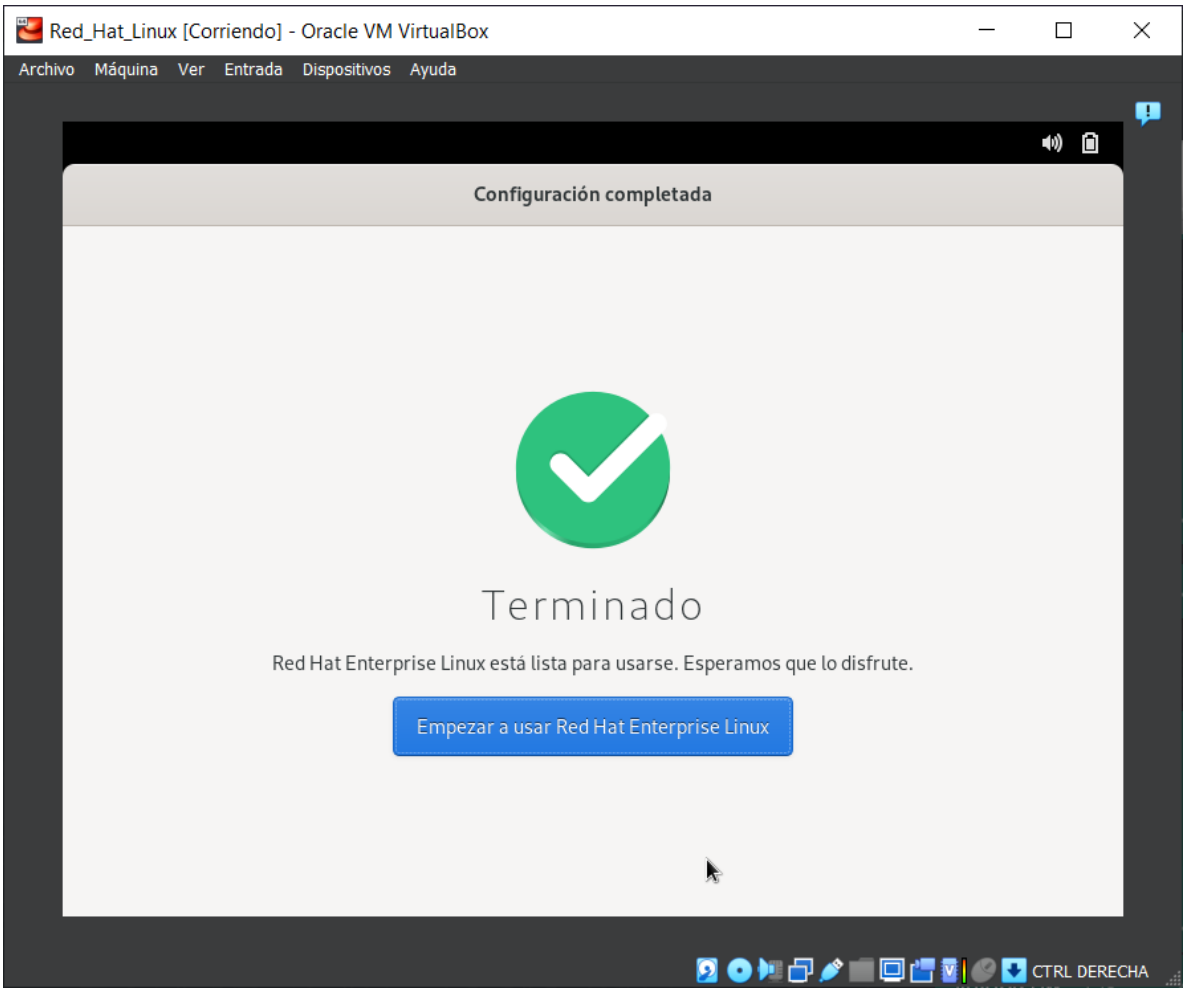
Contraseña de usuario: siriloadmin




Seguimiento actividades en pr
WhatsApp
Instalación de Redhat Enterpri
https://www.youtube.com/watch?v=CAhpyuMWZDQ
YouTube MX
crear una maquina virtual instalar redhat
14:41 / 17:53
Instalación de Redhat Enterprise Linux Server 8.3 en Oracle VM VirtualBox
Luis Alejandro Calvo Álvarez
77 suscriptores
Suscribirse
235
14,484 vistas 29 dic 2020
Agradecimientos a Luis Alberto Garduño Bernabe que con su video "Instalación de Redhat Enterprise Linux S
las bases suficientes para la instalación en Virtualbox (https://www.youtube.com/watch?v=41Q2v...)
Red_Hat_Linux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Red Hat
PROGRESO DE LA INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DE RED HAT ENTERPRISE LINUX
latam
Creando swap en /dev/sda2
Salir
Reinicio del siste
CTRL DERECHA
Escribe aquí para buscar
19°C Humo
04:14 a. m.
07/12/2022


Seguimiento actividades en pr
WhatsApp
Instalación de Redhat Enterpri
https://www.youtube.com/watch?v=CAhpyuMWZDQ
YouTube MX
crear una maquina virtual instalar redhat
14:41 / 17:53
Instalación de Redhat Enterprise Linux Server 8.3 en Oracle VM VirtualBox
Luis Alejandro Calvo Álvarez
77 suscriptores
Suscribirse
235
14,484 vistas 29 dic 2020
Agradecimientos a Luis Alberto Garduño Bernabe que con su video "Instalación de Redhat Enterprise Linux S
las bases suficientes para la instalación en Virtualbox (https://www.youtube.com/watch?v=41Q2v...)
Red_Hat_Linux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Red Hat
PROGRESO DE LA INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DE RED HAT ENTERPRISE LINUX
latam
Creando swap en /dev/sda2
Salir
Reinicio del siste
CTRL DERECHA
Escribe aquí para buscar
19°C Humo
04:14 a. m.
07/12/2022


Red_Hat_Linux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Configuración
Bienvenido/a a Red Hat Enterprise Linux 9.1
La configuración le guiará para crear una cuenta y activar algunas características.
Estará todo listo y funcionando en poco tiempo.
Iniciar configuración
CTRL DERECHA


Red_Hat_Linux [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Configuración completada
Terminado
Red Hat Enterprise Linux está lista para usarse. Esperamos que lo disfrute.
Empezar a usar Red Hat Enterprise Linux
CTRL DERECHA

Podman en la máquina virtual con RHEL.

What is container?

TechArkit

- A container is a form of OS virtualization. A single container might be used to run anything from a small micro service of software process to a larger application.
- RHEL 8 provides tools (Podman, Buildah, Skopeo and runc) to work with containers within single-server.
- Containers run daemon-less and rootless

Core Technologies

TechArkit

- Control Groups (cgroups) for resource management
- Namespaces for process isolation
- SELinux for security
- Secure multi-tenancy

políticas de contenedores para que

Podman, Buildah, Skopeo and runc

TechArkit

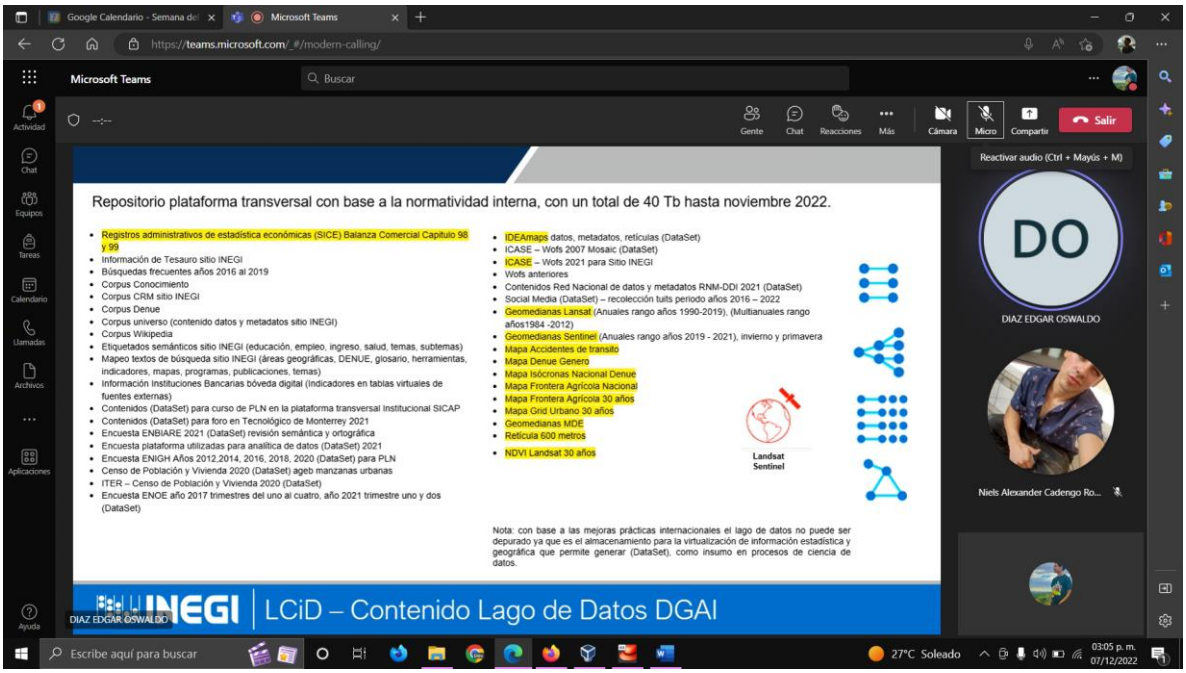
- **Podman:** is a daemonless container engine for developing, managing and running OCI containers on your Linux system. Containers can either be run as root or in rootless mode.
- **Buildah:** for building, pushing and signing container images
- **Skopeo:** for copying, inspecting, deleting and signing images
- **Runc:** for providing container run and build features to Podman and Buildah

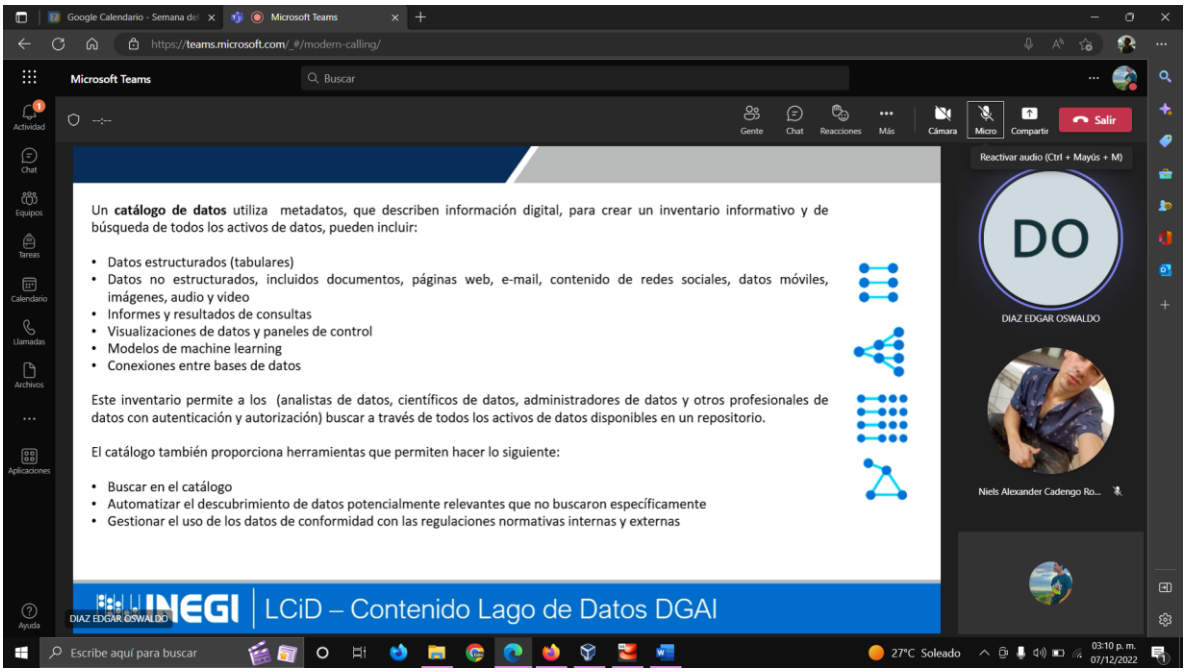
Installation, find and retrieve container images

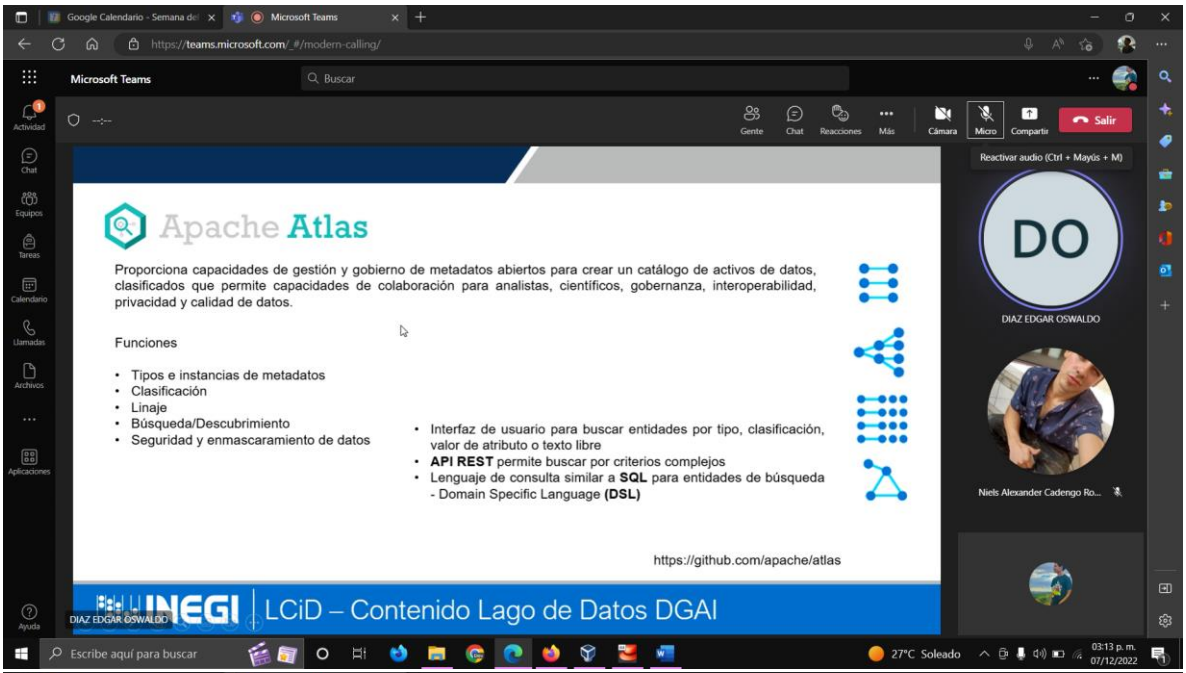
TechArkit

- `yum module install container-tools`
- `yum install slirp4netns podman podman-docker -y`
- `podman search centos`
- `podman pull centos:latest`
- `podman images`
- `podman inspect a268rhgkeubd`
- `podman run centos-working`
- `podman run -it centos-working /bin/bash`

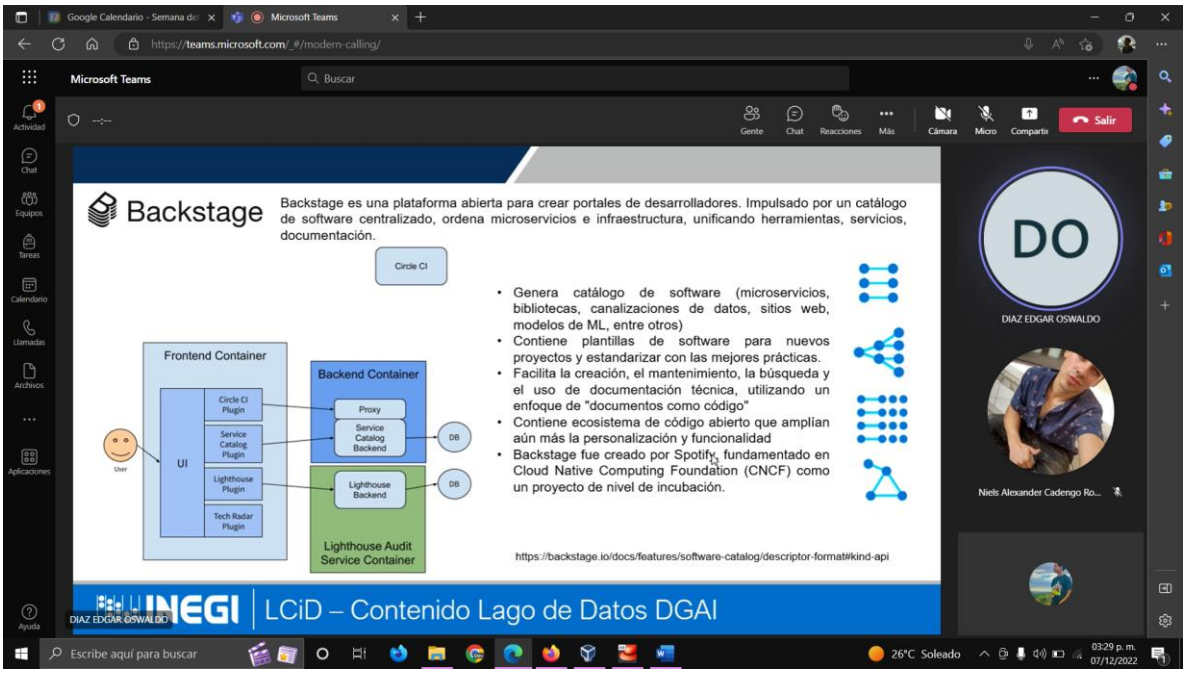
Procesos del laboratorio.

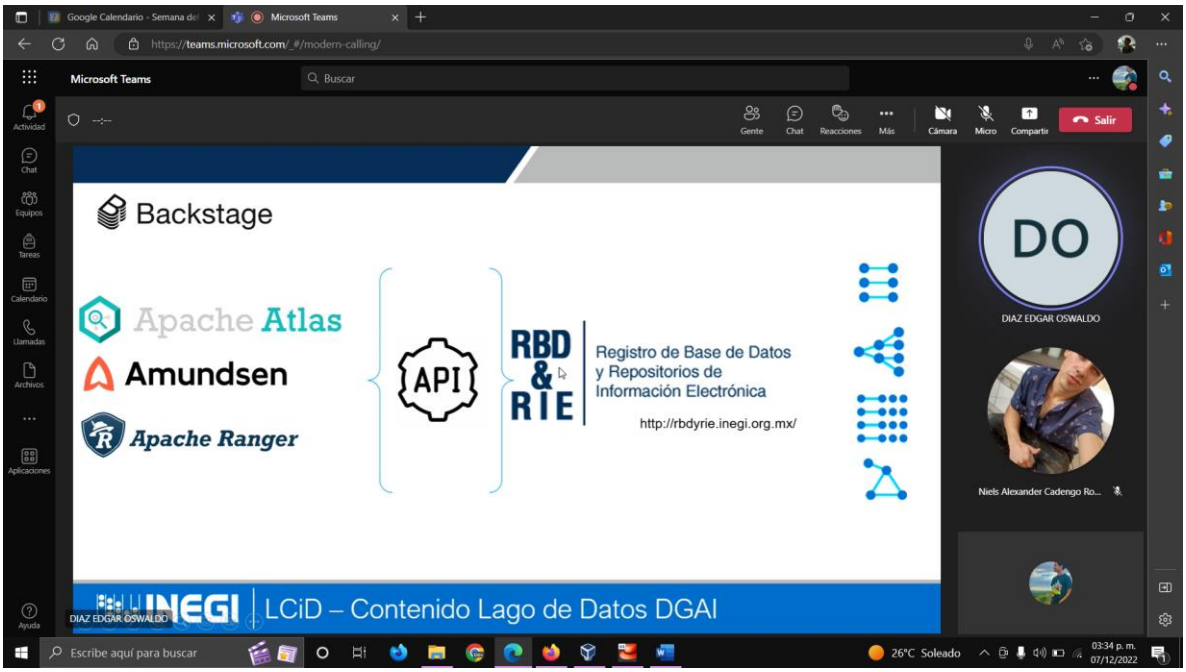

Repositorio plataforma transversal con base a la normatividad interna, con un total de 40 Tb hasta noviembre 2022.
Registros administrativos de estadística económicas (SICE) Balanza Comercial Capítulo 98 y 99
Información de Tesauro sitio INEGI
Búsquedas frecuentes años 2016 al 2019
Corpus Conocimiento
Corpus CRM sitio INEGI
Corpus Denue
Corpus universo (contenido datos y metadatos sitio INEGI)
Corpus Wikipedia
Etiquetados semánticos sitio INEGI (educación, empleo, ingreso, salud, temas, subtemas)
Mapeo textos de búsqueda sitio INEGI (áreas geográficas, DENUE, glosario, herramientas, indicadores, mapas, programas, publicaciones, temas)
Información Instituciones Bancarias bóveda digital (Indicadores en tablas virtuales de fuentes externas)
Contenidos (DataSet) para curso de PLN en la plataforma transversal Institucional SICAP
Contenidos (DataSet) para foro en Tecnológico de Monterrey 2021
Encuesta ENBIARE 2021 (DataSet) revisión semántica y ortográfica
Encuesta plataforma utilizadas para analítica de datos (DataSet) 2021
Encuesta ENIGH Años 2012,2014, 2016, 2018, 2020 (DataSet) para PLN
Censo de Población y Vivienda 2020 (DataSet) ageb manzanas urbanas
ITER – Censo de Población y Vivienda 2020 (DataSet)
Encuesta ENOE año 2017 trimestres del uno al cuatro, año 2021 trimestre uno y dos (DataSet)
IDEAmaps datos, metadatos, retículas (DataSet)
ICASE – Wofs 2007 Mosaic (DataSet)
ICASE – Wofs 2021 para Sitio INEGI
Wofs anteriores
Contenidos Red Nacional de datos y metadatos RNM-DDI 2021 (DataSet)
Social Media (DataSet) – recolección tuits periodo años 2016 – 2022
Geomedianas Lansat (Anuales rango años 1990-2019), (Multianuales rango años1984 -2012)
Geomedianas Sentinel (Anuales rango años 2019 - 2021), invierno y primavera
Mapa Accidentes de transito
Mapa Denue Genero
Mapa Isócronas Nacional Denue
Mapa Frontera Agrícola Nacional
Mapa Frontera Agrícola 30 años
Mapa Grid Urbano 30 años
Geomedianas MDE
Retícula 600 metros
NDVI Landsat 30 años
Landsat
Sentinel
Nota: con base a las mejoras prácticas internacionales el lago de datos no puede ser depurado ya que es el almacenamiento para la virtualización de información estadística y geográfica que permite generar (DataSet), como insumo en procesos de ciencia de datos.
INEGI | LCiD – Contenido Lago de Datos DGAI
DIAZ EDGAR OSWALDO
DO
Niels Alexander Cadengo Ro...


Un **catálogo de datos** utiliza metadatos, que describen información digital, para crear un inventario informativo y de búsqueda de todos los activos de datos, pueden incluir:
Datos estructurados (tabulares)
Datos no estructurados, incluidos documentos, páginas web, e-mail, contenido de redes sociales, datos móviles, imágenes, audio y video
Informes y resultados de consultas
Visualizaciones de datos y paneles de control
Modelos de machine learning
Conexiones entre bases de datos
Este inventario permite a los (analistas de datos, científicos de datos, administradores de datos y otros profesionales de datos con autenticación y autorización) buscar a través de todos los activos de datos disponibles en un repositorio.
El catálogo también proporciona herramientas que permiten hacer lo siguiente:
Buscar en el catálogo
Automatizar el descubrimiento de datos potencialmente relevantes que no buscaron específicamente
Gestionar el uso de los datos de conformidad con las regulaciones normativas internas y externas
INEGI | LCiD – Contenido Lago de Datos DGAI
DIAZ EDGAR OSWALDO
DO
Niels Alexander Cadengo Ro...


Apache Atlas
Proporciona capacidades de gestión y gobierno de metadatos abiertos para crear un catálogo de activos de datos, clasificados que permite capacidades de colaboración para analistas, científicos, gobernanza, interoperabilidad, privacidad y calidad de datos.
Funciones
• Tipos e instancias de metadatos
• Clasificación
• Linaje
• Búsqueda/Descubrimiento
• Seguridad y enmascaramiento de datos
• Interfaz de usuario para buscar entidades por tipo, clasificación, valor de atributo o texto libre
• API REST permite buscar por criterios complejos
• Lenguaje de consulta similar a SQL para entidades de búsqueda - Domain Specific Language (DSL)
https://github.com/apache/atlas
INEGI | LCiD – Contenido Lago de Datos DGAI
DIAZ EDGAR OSWALDO
DO
Niels Alexander Cadengo Ro...

Apache Ranger
Framework para habilitar, monitorear, administrar la seguridad integral de los datos en toda la plataforma relacionado con el ecosistema multiusuario para procesos y acceso en el lago de datos, permitiendo
Apache Ranger tiene los siguientes objetivos:
• Administración de seguridad centralizada de las tareas en una interfaz de usuario central o mediante API REST.
• Autorización detallada para realizar una acción y/u operación específica con el componente/herramienta.
• Estandarización del método de autorización con base a los componentes de acceso basado en roles – atributos
• Permite realizar auditorias de acceso de usuarios y las acciones administrativas
https://github.com/apache/ranger
INEGI | LCiD – Contenido Lago de Datos DGAI
DIAZ EDGAR OSWALDO
DO
Niels Alexander Cadengo Ro...


Microsoft Teams
Backstage
Backstage es una plataforma abierta para crear portales de desarrolladores. Impulsado por un catálogo de software centralizado, ordena microservicios e infraestructura, unificando herramientas, servicios, documentación.
Circle CI
Frontend Container
Circle CI Plugin
Service Catalog Plugin
Lighthouse Plugin
Tech Radar Plugin
UI
User
Backend Container
Proxy
Service Catalog Backend
DB
Lighthouse Backend
DB
Lighthouse Audit Service Container
• Genera catálogo de software (microservicios, bibliotecas, canalizaciones de datos, sitios web, modelos de ML, entre otros)
• Contiene plantillas de software para nuevos proyectos y estandarizar con las mejores prácticas.
• Facilita la creación, el mantenimiento, la búsqueda y el uso de documentación técnica, utilizando un enfoque de "documentos como código"
• Contiene ecosistema de código abierto que amplian aún más la personalización y funcionalidad
• Backstage fue creado por Spotify, fundamentado en Cloud Native Computing Foundation (CNCF) como un proyecto de nivel de incubación.
https://backstage.io/docs/features/software-catalog/descriptor-format#kind-api
INEGI | LCiD – Contenido Lago de Datos DGAI
DIAZ EDGAR OSWALDO
DO
DIAZ EDGAR OSWALDO
Niels Alexander Cadengo Ro...


Microsoft Teams
Backstage
Apache Atlas
Amundsen
Apache Ranger
API
RBD & RIE
Registro de Base de Datos y Repositorios de Información Electrónica
http://rbdyrie.inegi.org.mx/
INEGI | LCiD – Contenido Lago de Datos DGAI
DIAZ EDGAR OSWALDO
DO
DIAZ EDGAR OSWALDO
Niels Alexander Cadengo Ro...

Bibliografía.

[1]. https://youtu.be/x5zGoICZLnU
[2]. https://www.youtube.com/watch?v=mzo2OjcSxag
[3]. https://youtu.be/gjRoNFopFig
[4]. https://youtu.be/KIGeWpd91Z0
[5]. https://youtu.be/wcFnZSZKDTw
[6]. https://www.youtube.com/watch?v=CdXjI81py5o&t=581s
[7].